

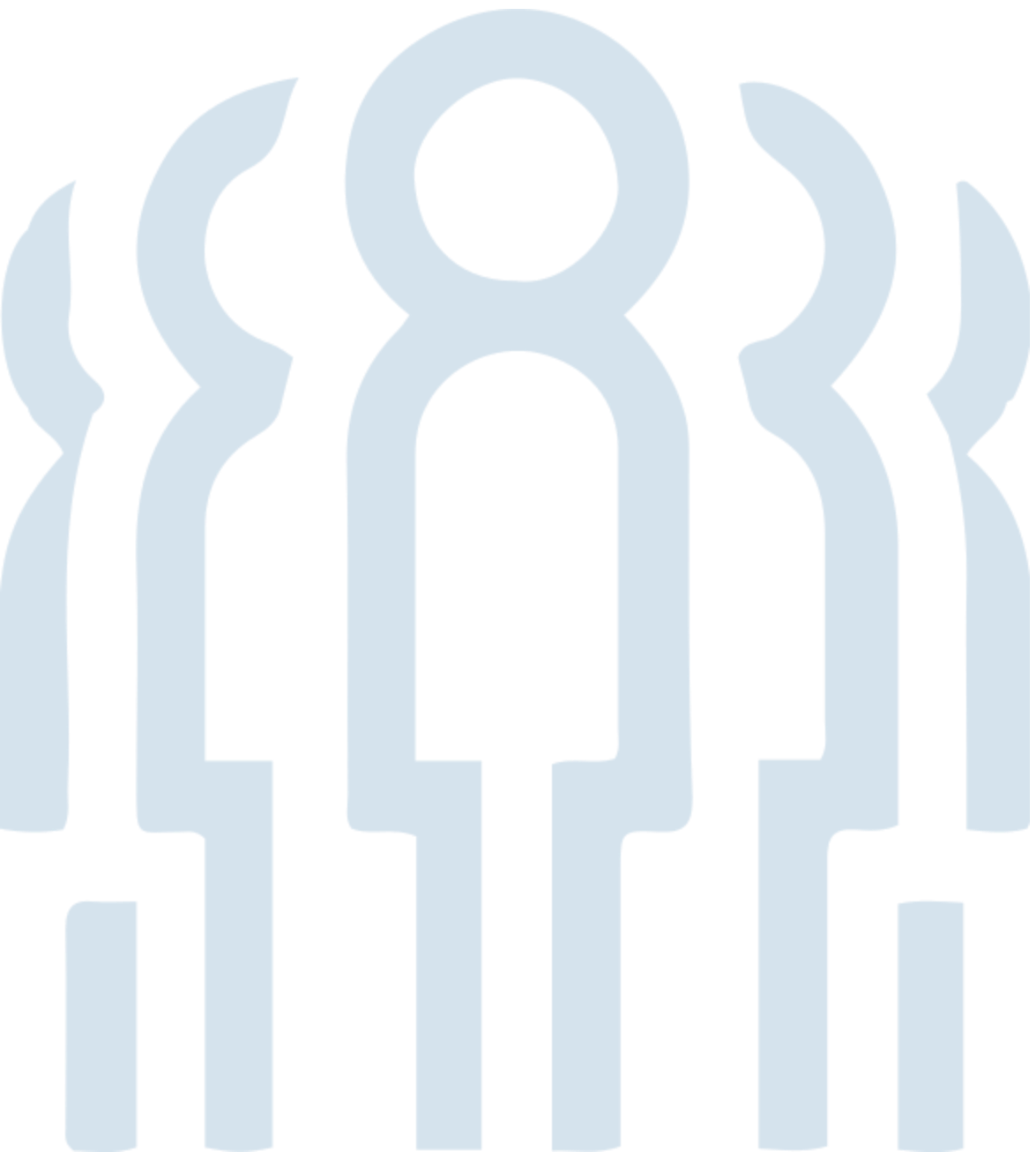
거북목에 대해 아시나요?



20193326 류혜영 20193346 정다희
20193340 이충민 20193352 최예은

CONTENTS

거북목에 대해 아시나요?



Chapter 01 Introduction

- 문제 인식
- 정의
- 영향

Chapter 02 Main

- 기전의 다양성
- 근육과 거북목의 상관관계
- 테스트

Chapter 03 Conclusion

- 스트레칭 및 운동
- 제언

Chapter 01

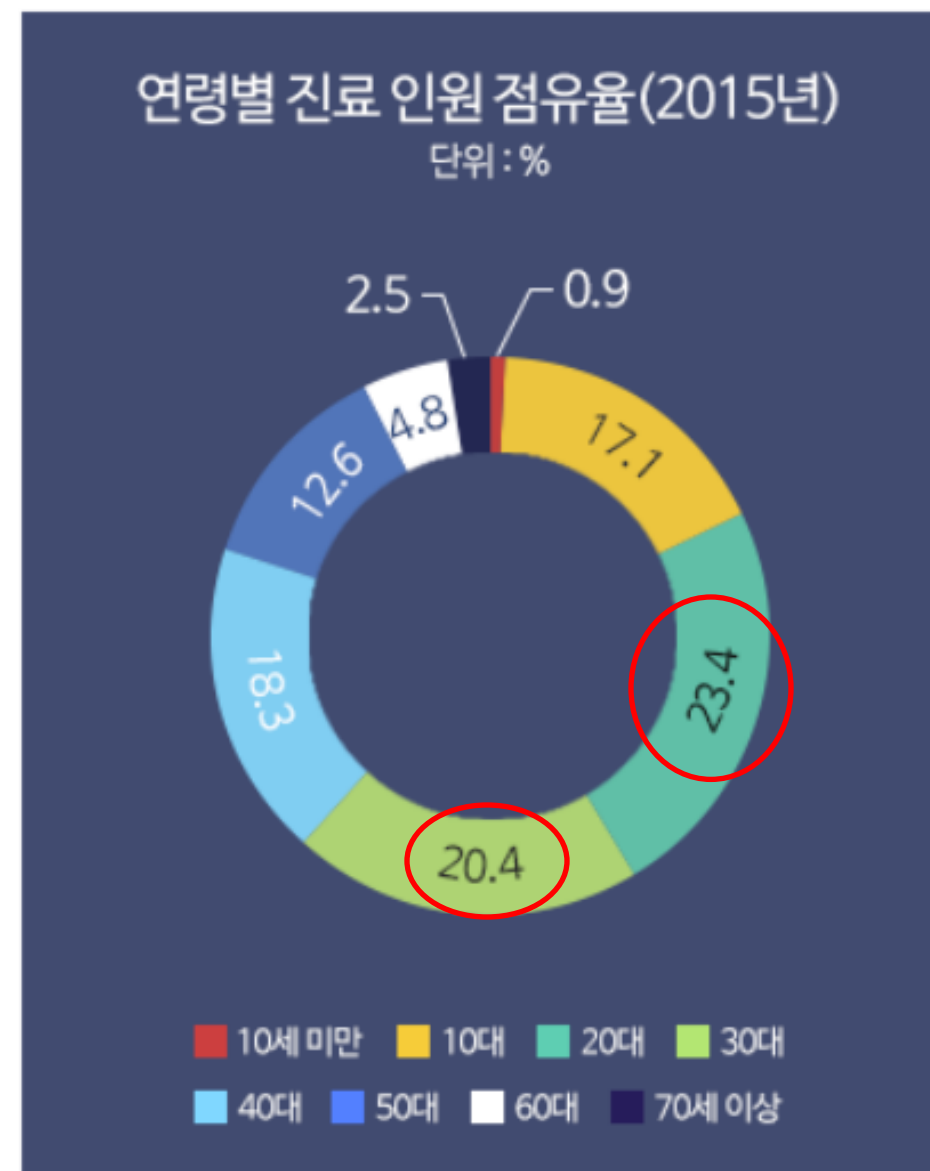
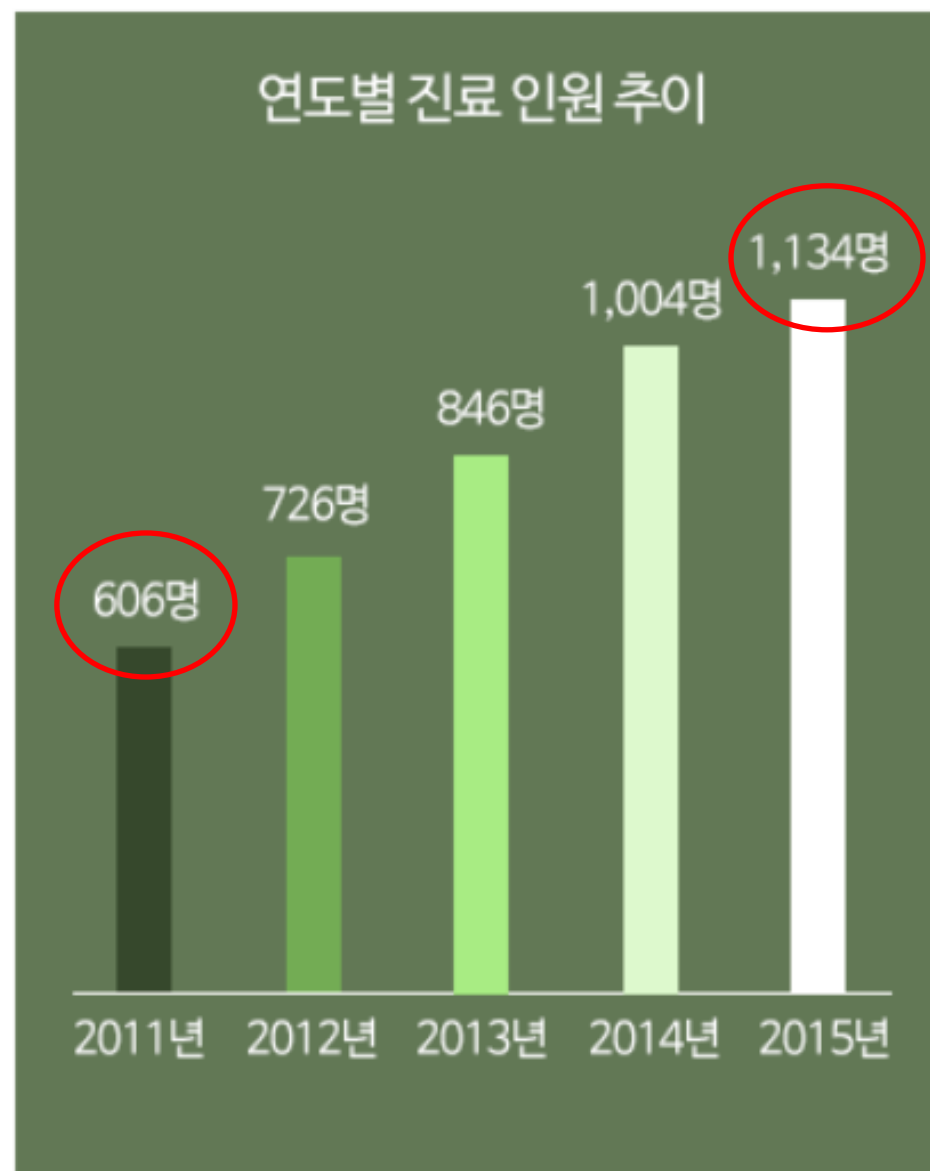
Introduction

- 문제 인식
- 정의
- 영향

문 제 인 식

거북목 증후군, Testudinate syndrome , 전방머리자세(forward head posture)

거북목 증후군 진료 인원



➡ 2011~15년 사이 약 2배 증가

➡ 2,30대가 과반수 차지

VDT 증후군 2010~2014 환자의 진료비
"7조 6000억원"

*VDT증후군: visual display terminal syndrome의 약자로 컴퓨터 사용과 관련된 건강상의 문제를 총칭하는 말. 관련 질병에는 어깨, 목 주변의 근육 통증 증후군, 손목터널 증후군, 디스크, 거북목, 안구건조증 등이 있음.

정의

거북목 증후군, Testudinate syndrome , 전방머리자세(forward head posture)

- 머리가 인체의 **해부학적 중심선**에 비해 상대적으로 앞으로 나와 있는 대표적인 거북목 증후군(FHP)를 가진 상태

1.



2.

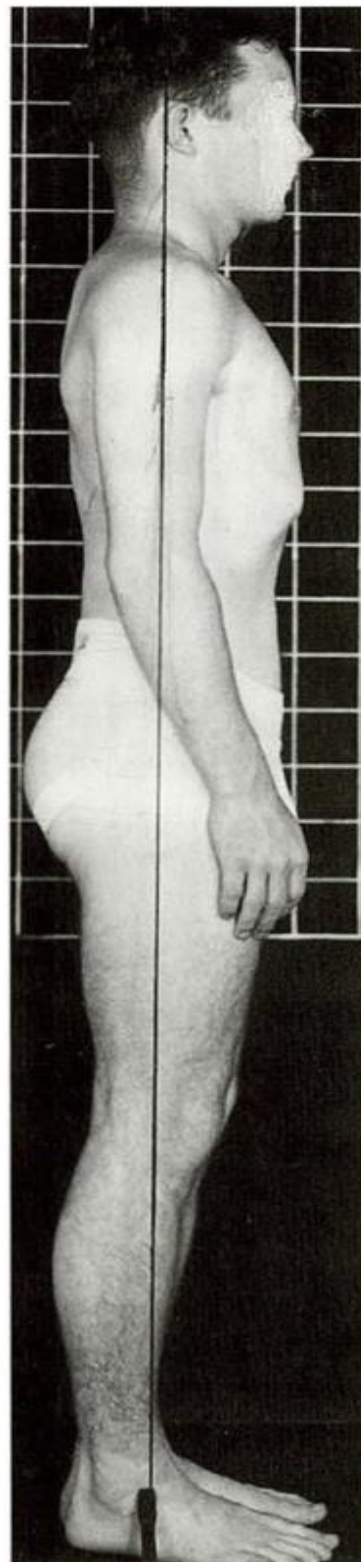


3.



정의

해부학적 중심선. 이상적 추 정렬



관상 봉합의
정점에서 약간
뒤로 향함

외이도를 통해서

축추의 치상돌기를
통해서

어깨를 통한
중간지점

요추의 체간을
통해서

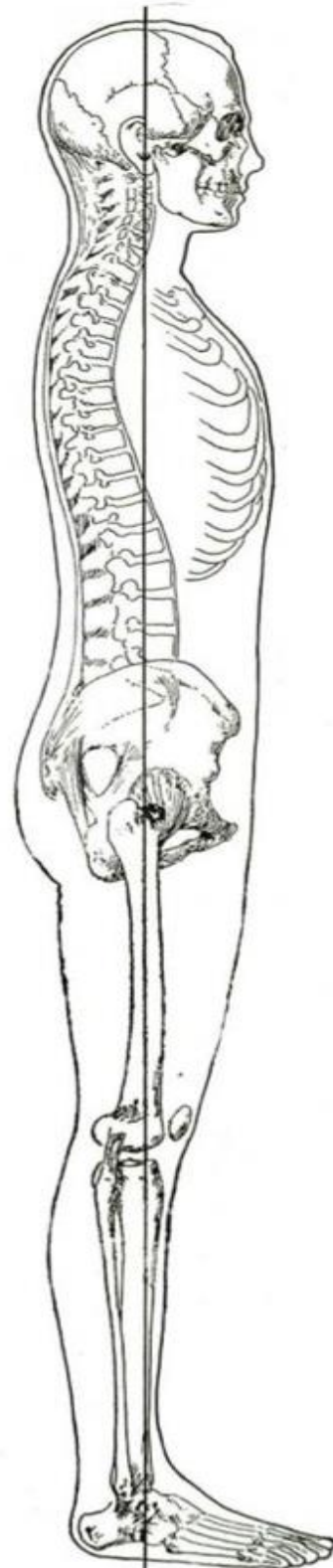
천골각을 통해서

고관절의 중심에서
약간 뒤로 향함

슬관절의 축에서
약간 앞으로 향함

외측 복사뼈에서
약간 앞으로 향함

종골 입방골 관절을
통해서



- Mastoid process
- Middle of acromion
- Middle of rib cage
- Posterior hip joint(greater trochanter)
- Anterior of knee
- Anterior of lateral malleolus

『자세와 통증치료에 있어서 근육의 기능과 검사』



차 의과학대학교
CHA UNIVERSITY

영 향

거북목 증후군의 증상

전방머리자세는 정상인에서 근 긴장도 증가, 통증, 기능소실 등의 신경근 증상을 유발할 수 있으며(Yoo, 2008), 정상적인 자세를 가지고 있는 대상자들보다 목 통증이 증가하였음을 보고하였고, 목의 앞목굽힘근인 목빋근과 앞목갈비근 등의 과도한 활성화로 인해 깊은목굽힘근(deep cervical flexor)의 활동이 억제되어(Falla, 2004), 목뼈 관절의 안정성이 결여되는 결과를 일으키게 된다(Winters, 1990).

전방머리자세를 동반한 일부 임상 환자의 경우 위등세모근의 과도한 근 활성화로 앞톱니근의 약화를 보상하기도 하고, 어깨뼈의 비정상적인 회전으로 충돌 증후군을 일으키기도 한다(Ludewig, 2000). 이것은 결국 어깨관절의 불균형을 초래하게 되어 쉽게 피로해진다(Ludewig, 2000). 또한, 목과 어깨 주변의 근육은 호흡에 직접 참여하며 이들의 최적의 근정렬은 최적의 호흡작용을 가능하게 하는데, 긴장이나 약화 또는 마비에 의한 불균형은 호흡을 극대화하는데 방해가 된다(Kendall, 1993).

전방머리자세는 목 주변에 많은 부하와 근 골격계 통증의 유발과 더불어, 긴장성 두통의 원인이 되며(채운원, 2009; Lee, 2012), 목의 장애 지수(neck disability index) (이형렬, 2007)와 두통 장애 지수(headache disability Index)도 증가시킨다(김창현, 2016). 이렇듯 전방머리자세는 두통이나 목, 어깨부위 통증과 유기적 관련성을 가지고 있으며(Wright, 2000), 경부 통증 및 두통을 가진 환자들의 특징은 환자들의 70%가 목빋근, 등세모근, 심부경부 굽힘근의 근력과 지구력이 감소되어 있다(Placzek, 1999).

- 신경근 증상 유발
- 목뼈 관절의 안정성 결여
- 충돌 증후군 발생
- 근 골격계 통증, 긴장성 두통의 원인
- 두통이나 목, 어깨부위 통증과 유기적 관련성



영 향

거북목 증후군으로 인한 보상작용

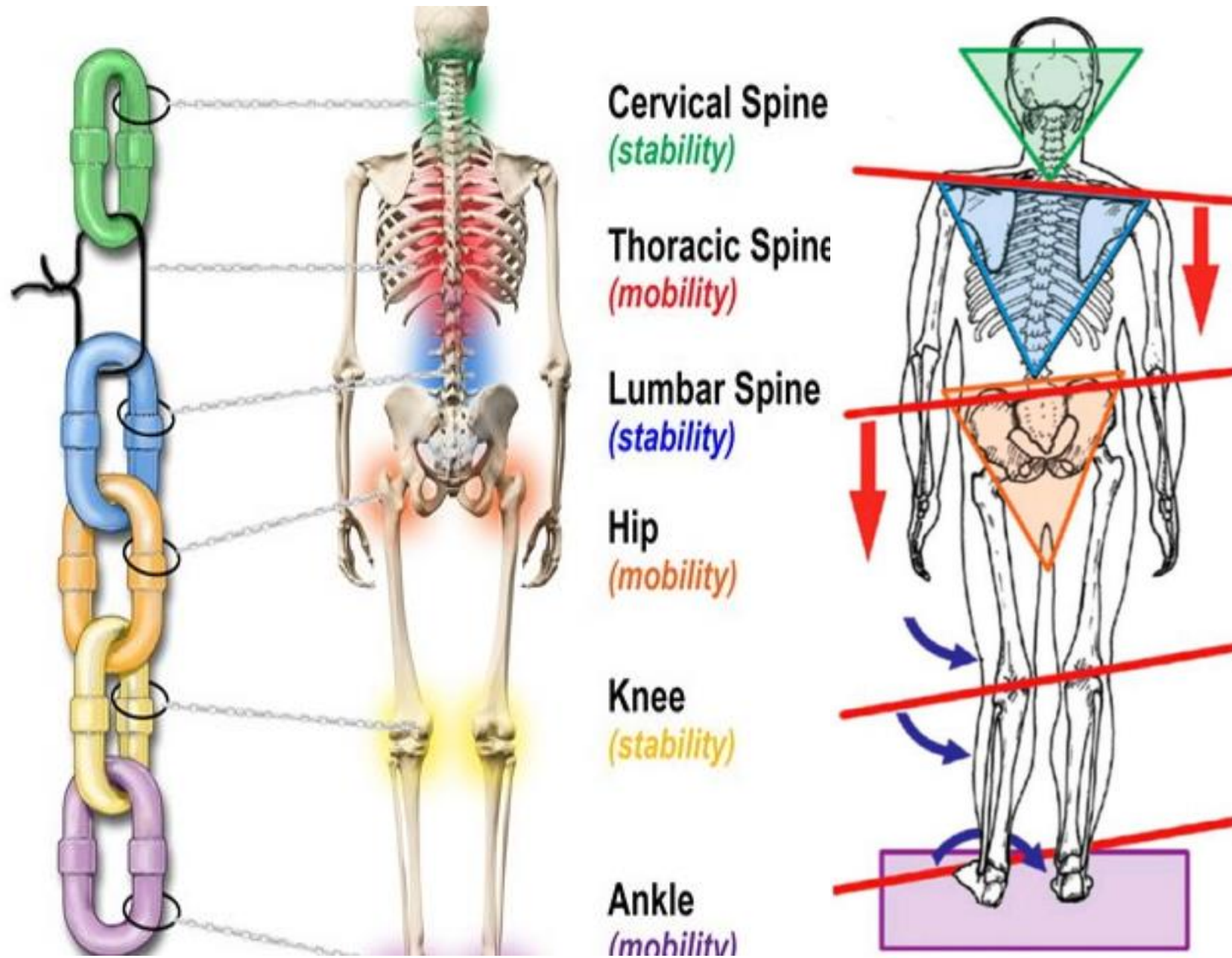


차 의과학대학교
CHA UNIVERSITY

영 향

거북목 증후군으로 인한 보상작용





kinetic chain

- 관절 움직임에 초점
- 근골격계, 근육계 및 중추신경계의 상호 작용
- 어떤 관절 및 근육의 기능이상인 다른 관절 및 근육의 질과 기능을 저하시킴(Janda).
- 운동반응 시간 또는 근육의 힘 생성의 변화가 운동사슬 내의 다른 부위에 부적절한 움직임과 병리가 초래됨(Kibler).

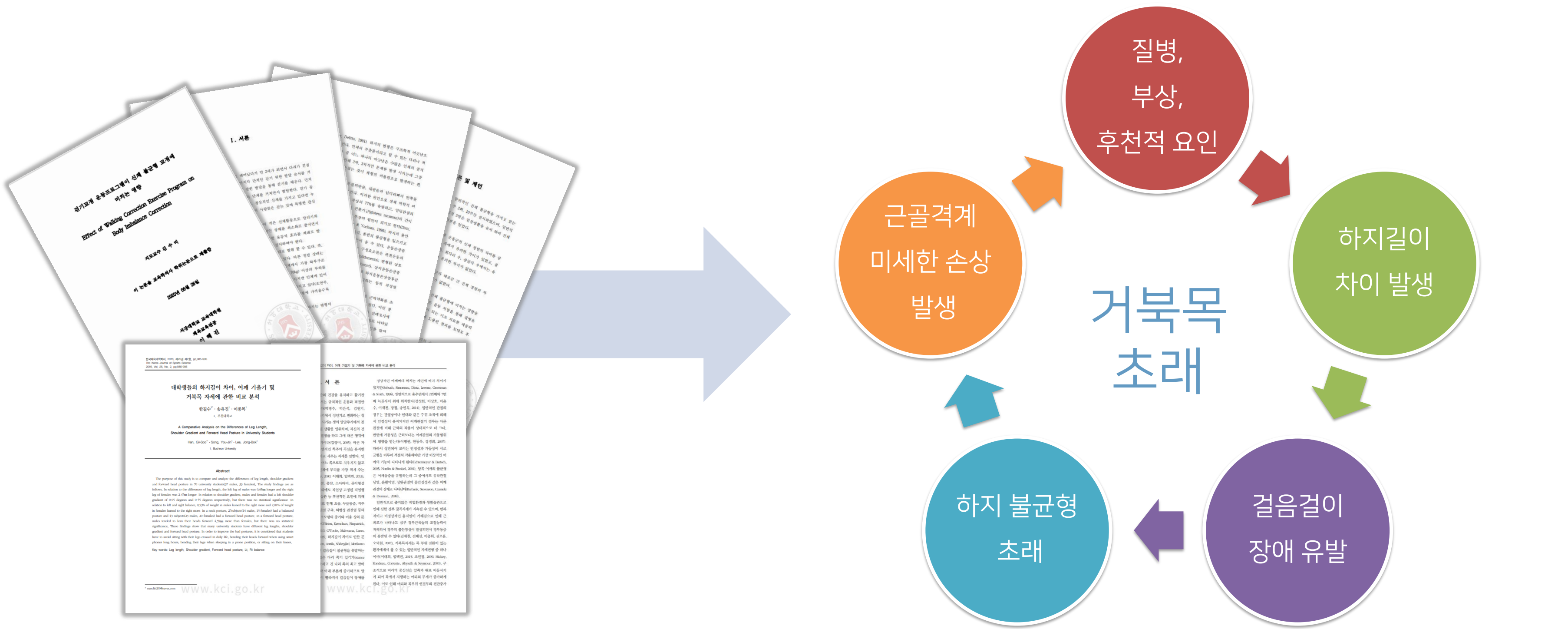
Chapter 02

Main

- 기전의 다양성
- 거북목과 근육의 상관관계
- 테스트

기 전 의 다 양 성

1. 신체불균형



이혜진. "견기교정 운동프로그램이 신체 불균형 교정에 미치는 영향.", 2020. 서울
한길수, 송유진, 이종복. "대학생들의 하지길이 차이, 어깨 기울기 및 거북목 자세에 관한 비교 분석." 한국체육과학회지 25.2 (2016)



- 장시간 비정상적 자세로 노출된 **작업자의 67%**는 만성 경부통증을 경험.
- 시야확보를 위해 머리를 전방으로 이동하여, **자세유지근들의 길이와 안정 시 기능을 변환**시킴.

정민기. "바른자세 기억운동이 경부통증을 가진 근로자의 경부기능장애지수와 통증에 미치는 영향.", 2012.

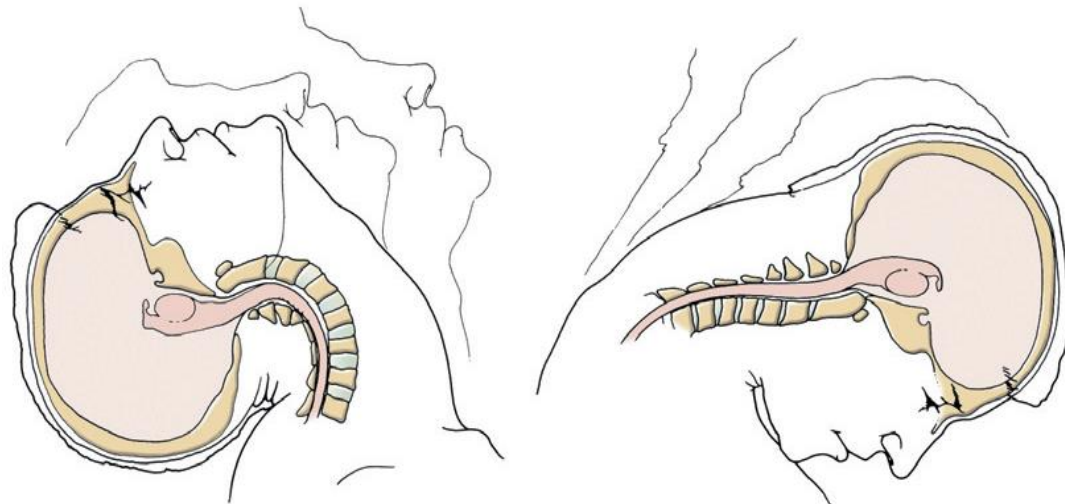
김용진. "건부안정화운동과 흉부신전운동에 따른 거북목증후군을 가진 재활치료사의 자세와 압력통증역치 및 경추전만도의 차이.", 2017.

김지훈, 손경현, 방주희. (2016). 테라테인먼트를 위한 목·어깨의 스위스볼 운동이 거북목증후군에 미치는 영향. 한국엔터테인먼트산업학회논문지, 10(1), 111-123.

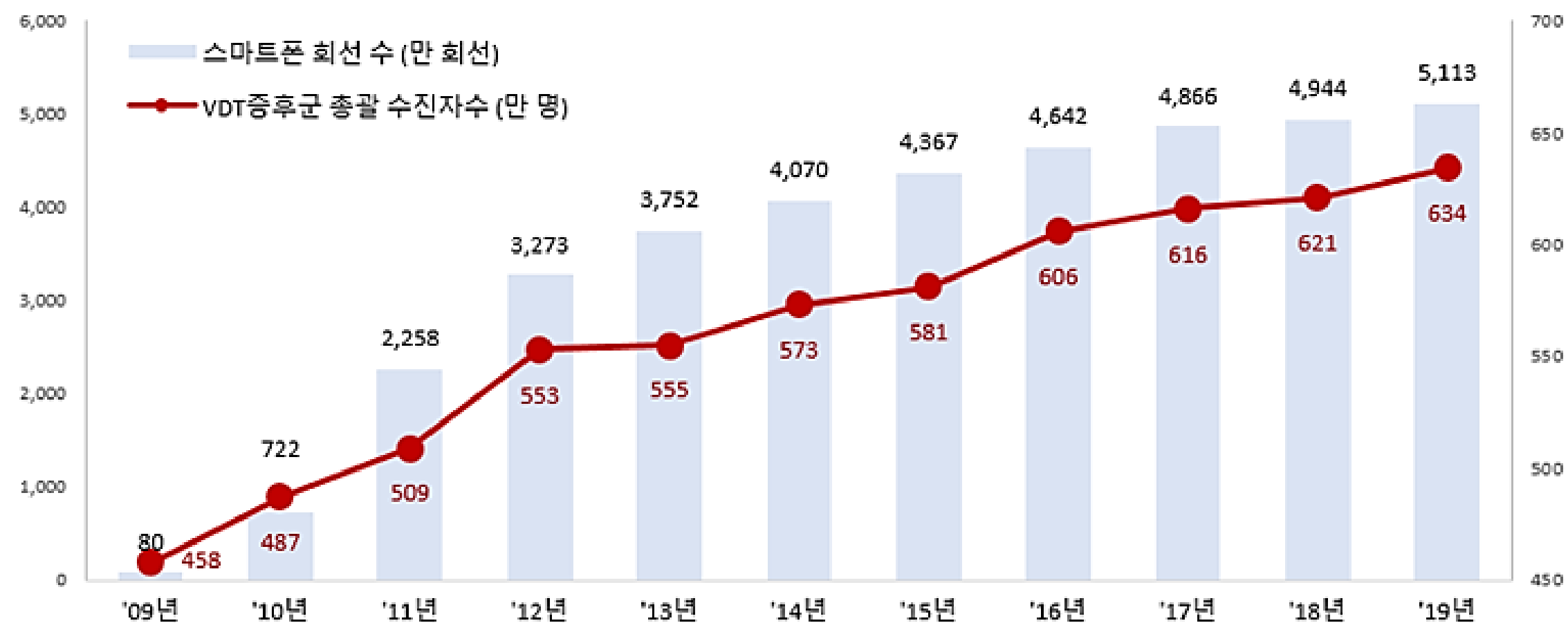


채찍질 증후군

경추부에 전후방, 측면에서
가해지는 힘의 가속-감속기전으로
연부조직과 골격의 구조적 문제로
인하여 경부통증, 경직, 두통 등의
통증 유발.



[IT기기로 인한 VDT 환자 증가 지표도]



건강보험심사평가원

IT기기 사용 인원 **증가**

=

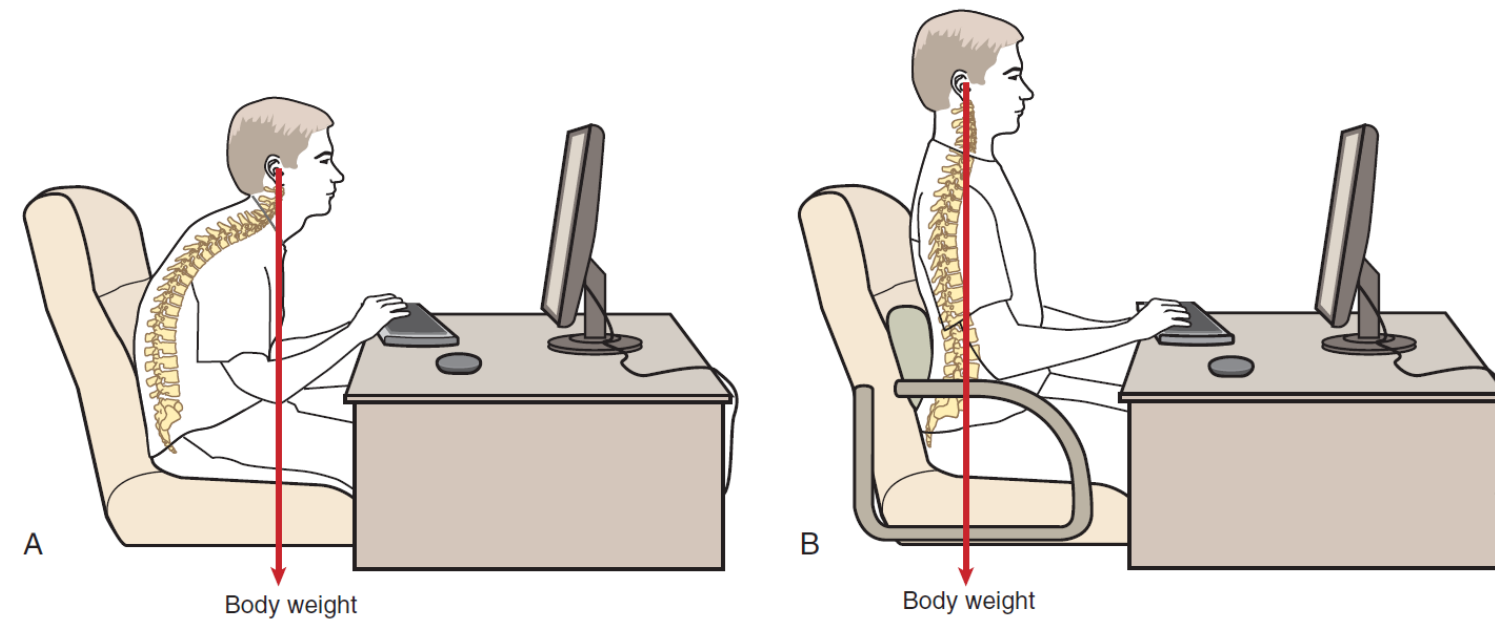
VDT증후군 **증가**



건강보험심사평가원
HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

Why 20,30대 환자가 많은 것인가?

2011년 78만 명으로 꾸준히 증가하였으며, 건강보험심사평가원의 조사 결과에 따르면 태블릿과 스마트폰의 보급이 활성화되기 시작한 2009년에서 2013년까지 5년 사이에 목디스크(경추추간판장애, M50) 환자가 무려 30.8% 증가한 것으로 나타났다.⁽²⁴⁾ 젊은 층의 목디스크 환자의 급증은 PC와 스마트폰의 장시간 사용을 원인 중 하나로 지목하고 있으며, 스마트폰 가입자의 증가 추세를 미루어 볼 때 목디스크 유병률은 지속적으로 증가 할 것으로 전망된다.



구부정한 자세의
목뼈 펴름
활성도 증가

목의 굽힘
모멘트 증가

AO Joint와
AA Joint의
보상적인 젖힘

머리와 목 뒤,
뒤쪽근육의
단축

굽힘근 및
펴름근의 비정상
근활성

박주현. "에비안스-함베르크 스트레칭과 정적 스트레칭이 머리전방자세 개선에 미치는 효과." 국내박사학위논문 용인대학교, 2013. 경기도

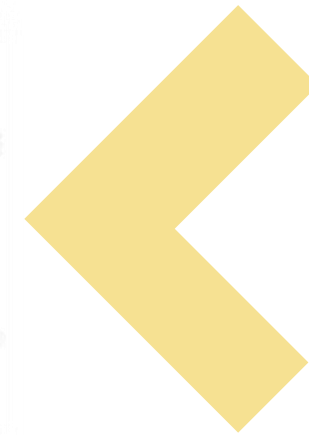
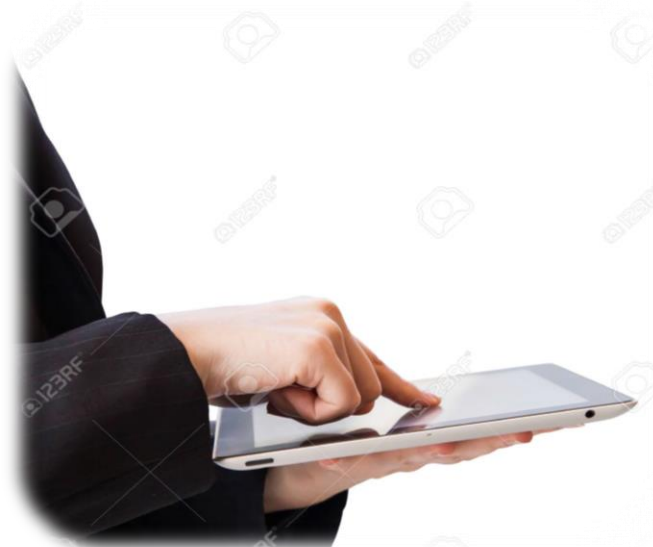
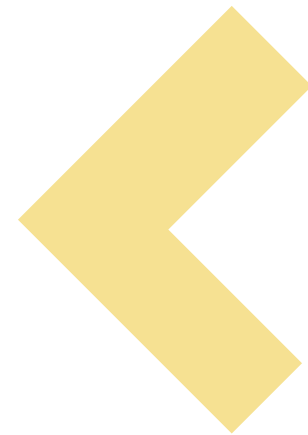
이원휘 (Won Hwee Lee). "컴퓨터 작업시 책상과 체간사이 거리가 전방 머리 자세와 목과 어깨 근육들의 근 활성도에 미치는 영향." 대한물리의학회지 8.4 (2013): 601-608.

유희상. "근활성도를 변수로 이용한 전방머리자세에 관한 국내연구의 체계적 문헌 고찰." 국내석사학위논문 강원대학교 대학원, 2020. 강원도



기 전 의 다 양 성

IT기기 사용에 따른 목과 어깨의 피로도



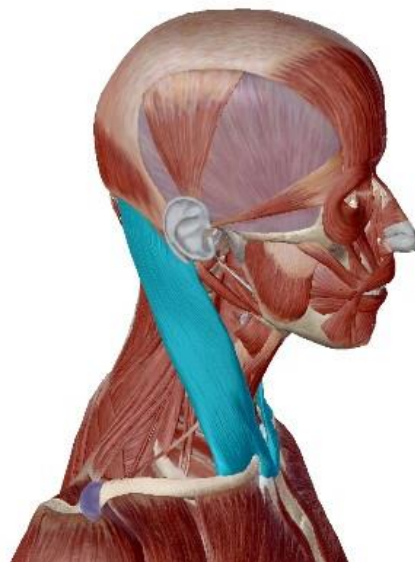
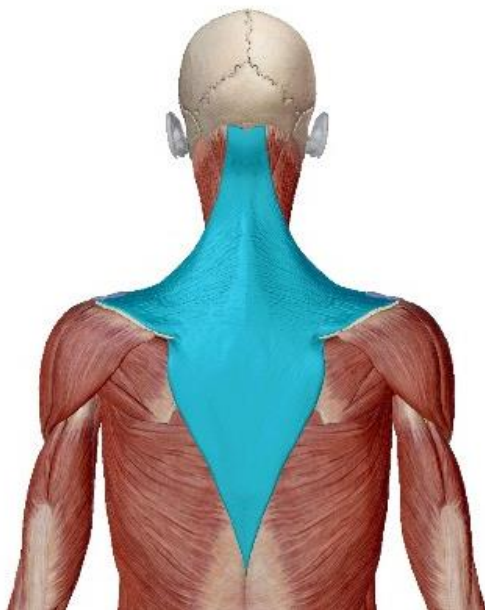
- 목과 어깨 근육에 가해지는 부하는 과도한 근활성도를 증가시켜 피로 야기+작업능력의 저하+근골격계 영향(Shin, Zhu)

기 전 의 다 양 성

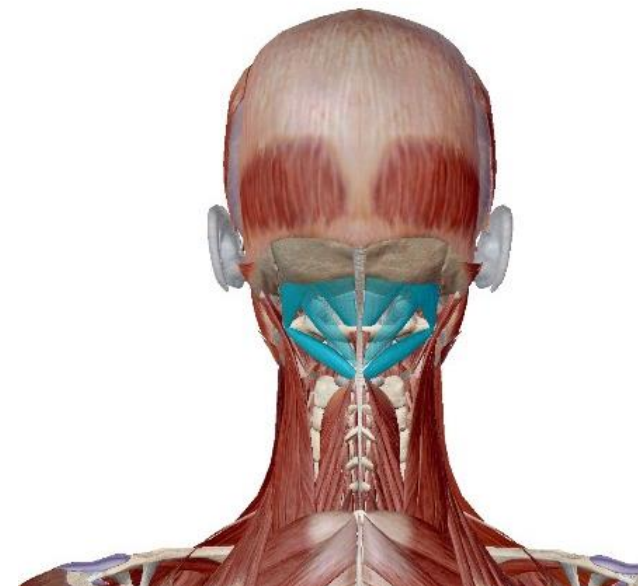
장시간 휴대폰 사용 시, 근경직도



위등세모근, 목빗근, 위팔노근 근경직도 ↑



뒤통수밀근 근경직도 ↑

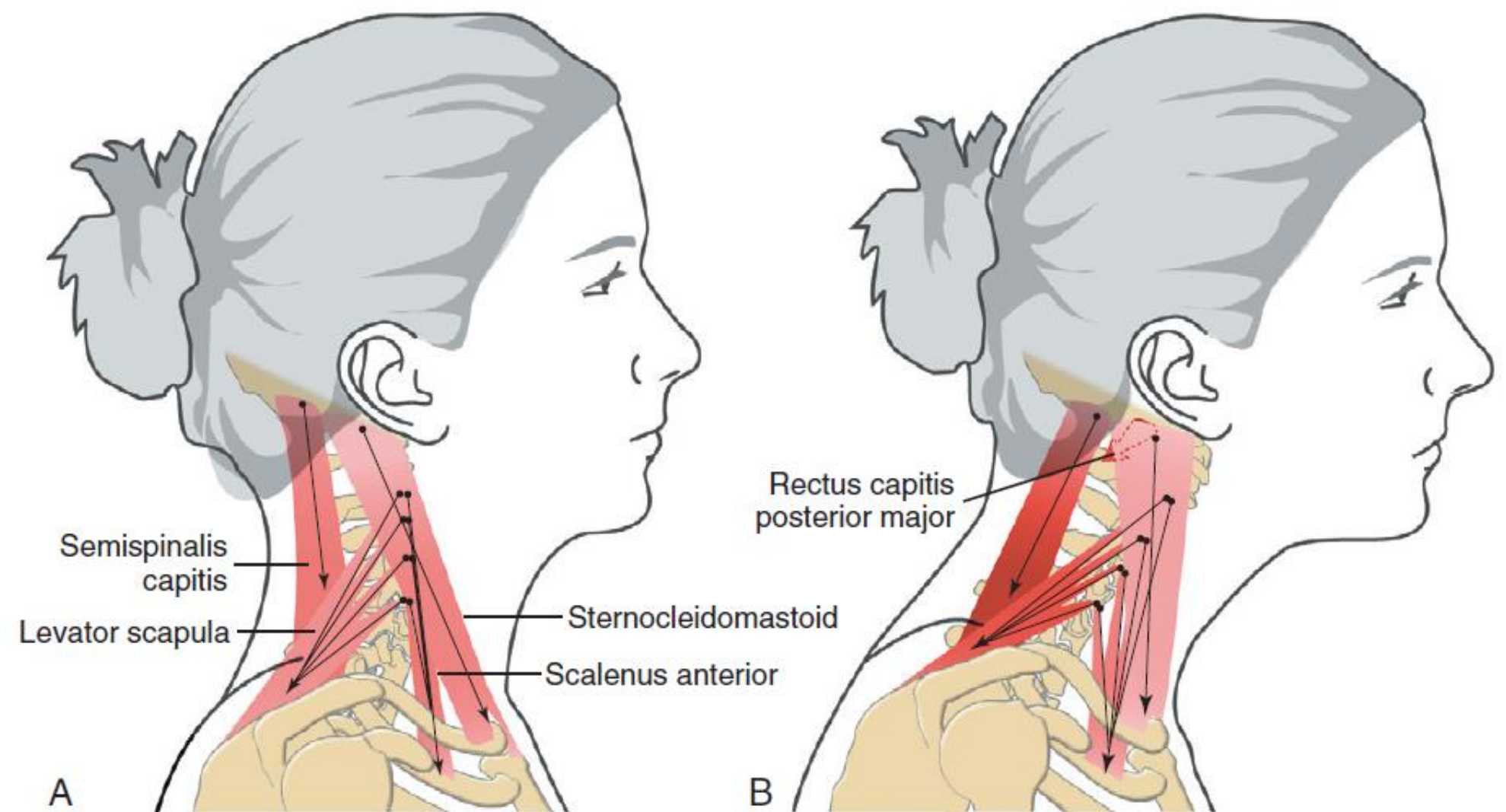
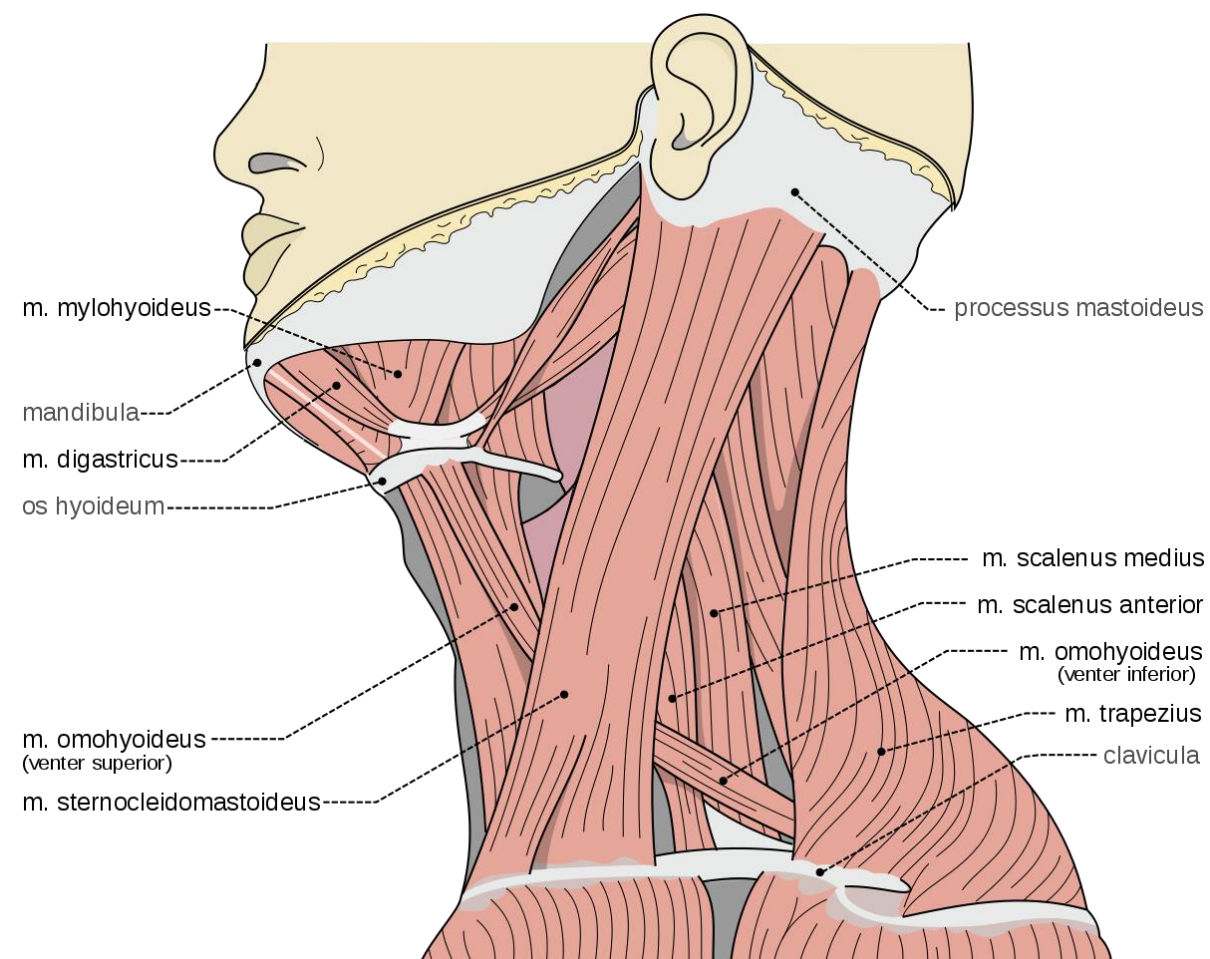


*근경직: 근육의 수축으로 인하여 혈액순환이 잘 이루어지지 않고 이로 인해 발생하는 대사물이 근육에 쌓이고 근육세포의 산소 공급이 부족하여 근육이 수축과 이완을 할 수 없게 되는 상태.

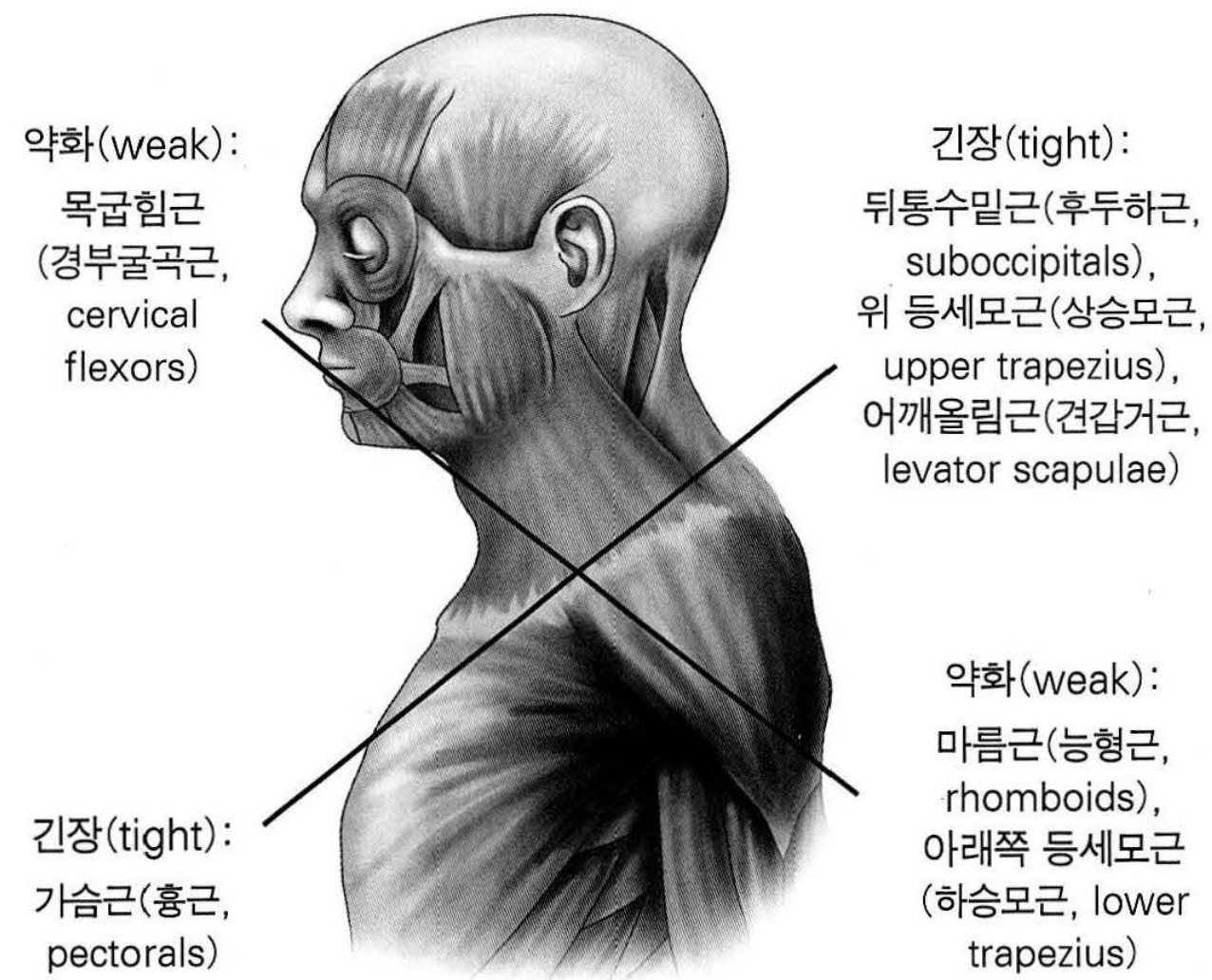
근육

거북목과 근육의 상관관계

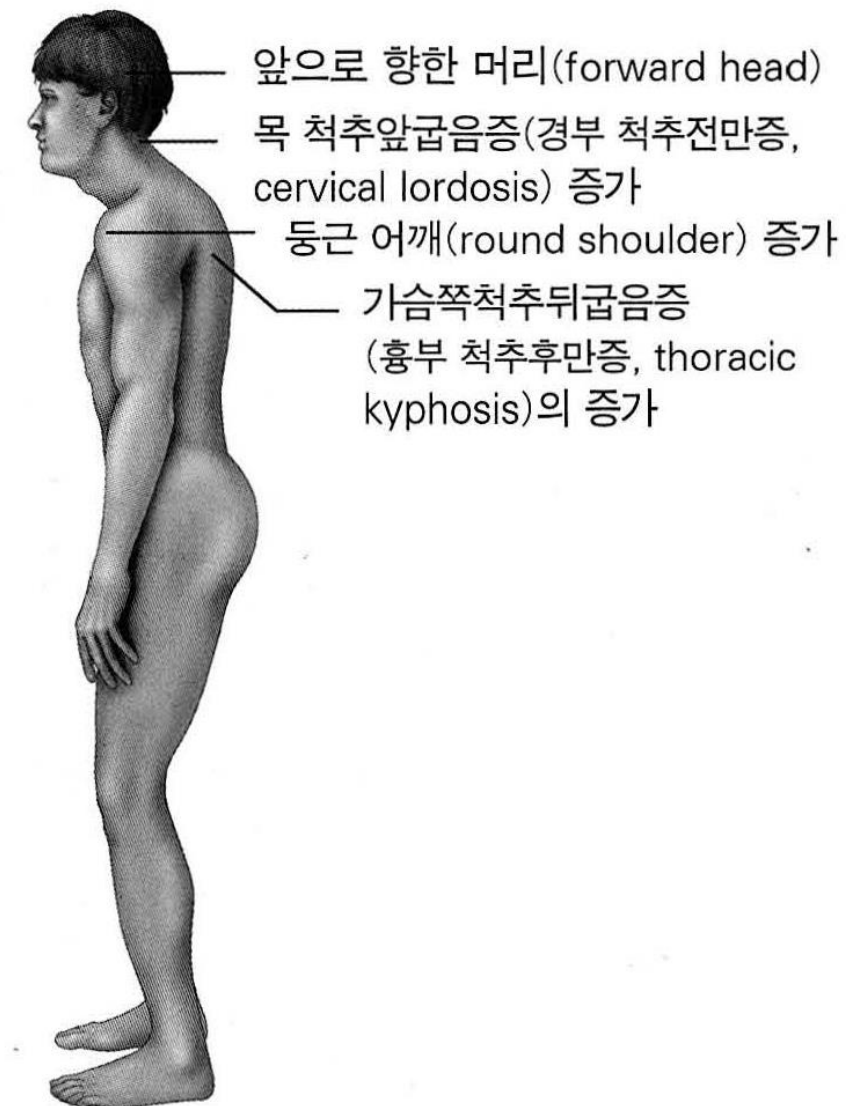
만성적인 거북목의 근육 불균형



상부교차 증후군 (Upper Crossed Syndrome)



상부교차 증후군(UCS)의 일반적인 자세



Tight-short muscles

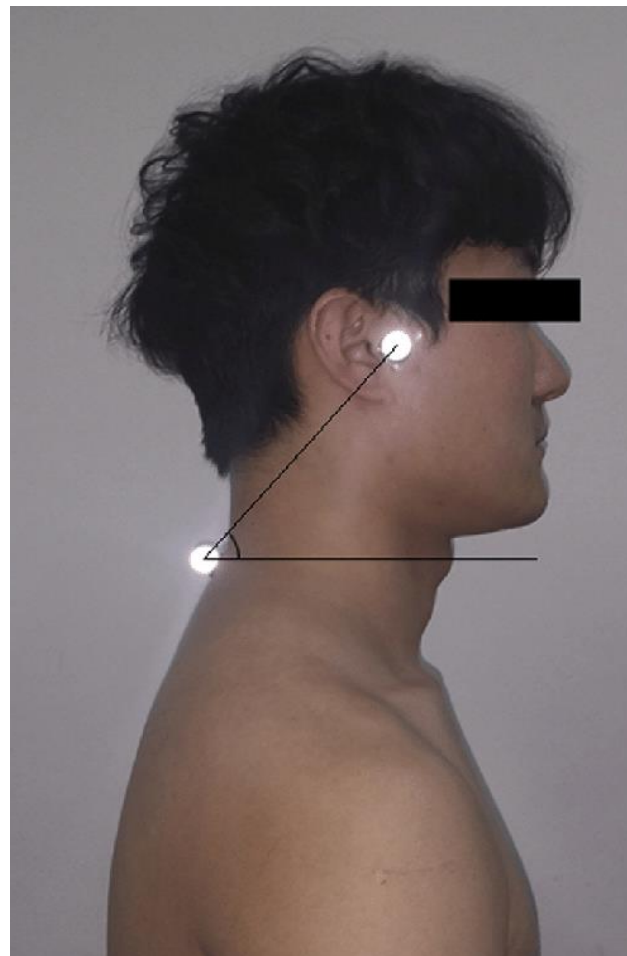
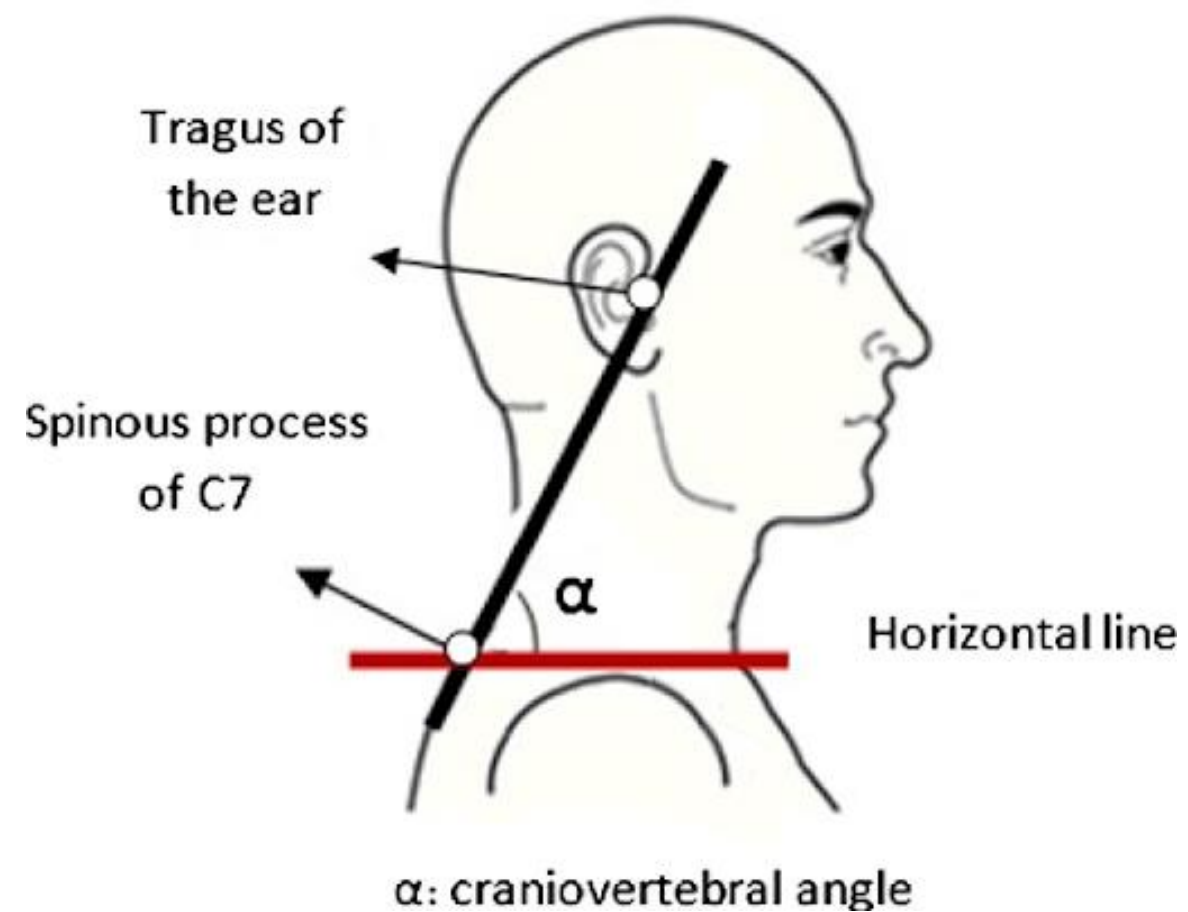
- Suboccipitals
- Upper trapezius
- Levator scapulea
- Pectoralis

Weak-long muscles

- Middle, lower trapezius
- Serratus anterior
- Rhomboids

테스트

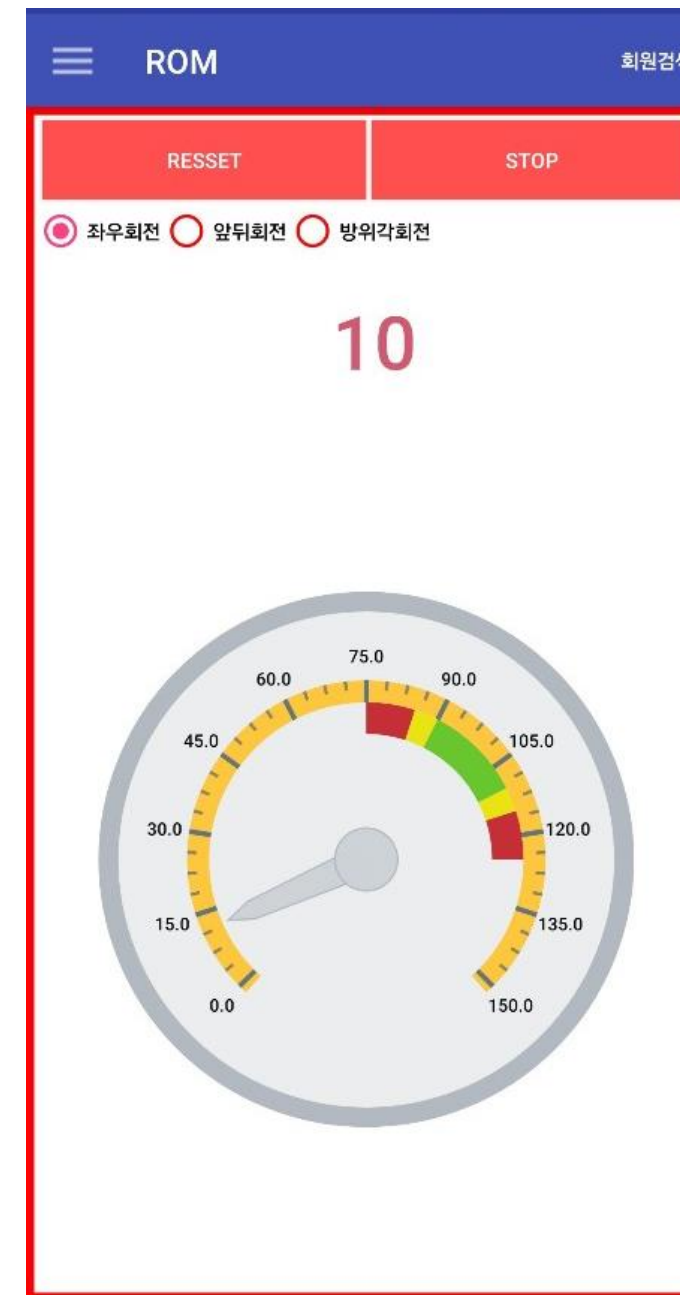
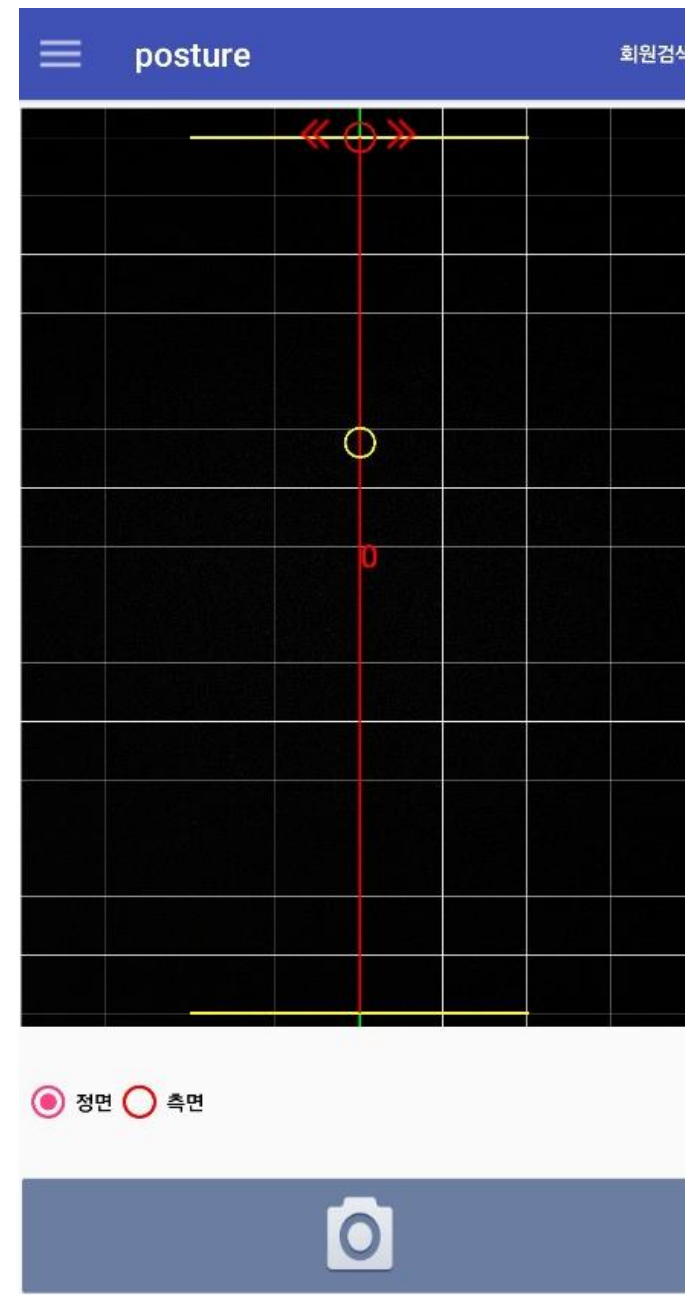
머리척추각(craniovertebral angle, CVA)



- 대표적인 머리전방자세 측정지표
- C7 SP와 귀구슬 연결한 선과 수평선이 이루는 각
- 50도 기준
- 각이 작을 수록 아래 목뼈의 굽힘 증가



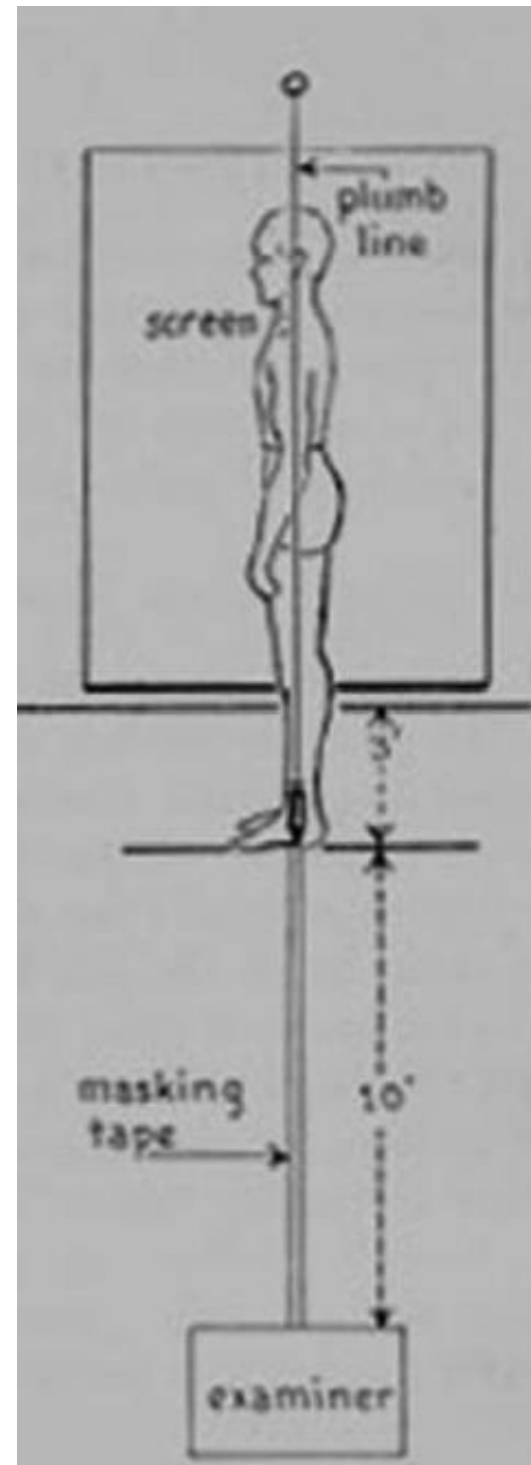
Healthcare App & Platform(체형분석) Smart Trainer System



- 전신체형 분석기(exbody system)
- 동적 기능검사 분석카메라
- 정적 자세 분석 카메라
- 관절가동범위(ROM)기능
- 스페셜테스트 결과값 분석기능
- 회원과 트레이너의 공유시스템

테스트

New York State Posture Rating Test



Grade			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total Page One											
5	NECK ERECT, CHIN IN, HEAD IN BALANCE DIRECTLY ABOVE SHOULDERS	3	NECK SLIGHTLY FORWARD, CHIN SLIGHTLY OUT	1	NECK MARKEDLY FORWARD, CHIN MARKEDLY OUT						
5	CHEST ELEVATED, BREASTBONE FURTHEST FORWARD PART OF BODY	3	CHEST SLIGHTLY DEPRESSED	1	CHEST MARKEDLY DEPRESSED (FLAT)						
5	SHOULDERS CENTERED	3	SHOULDERS SLIGHTLY FORWARD	1	SHOULDERS MARKEDLY FORWARD (SHOULDER BLADES PROTRUDING IN REAR)						
5	UPPER BACK NORMALLY ROUNDED	3	UPPER BACK SLIGHTLY MORE ROUNDED	1	UPPER BACK MARKEDLY ROUNDED						
5	TRUNK ERECT	3	TRUNK INCLINED TO REAR SLIGHTLY	1	TRUNK INCLINED TO REAR MARKEDLY						
5	ABDOMEN FLAT	3	ABDOMEN PROTRUDING	1	ABDOMEN PROTRUDING AND SAGGING						
5	LOWER BACK NORMALLY CURVED	3	LOWER BACK SLIGHTLY HOLLOW	1	LOWER BACK MARKEDLY HOLLOW						
TO OBTAIN TOTAL RAW SCORE:											
1. Determine the score for each of the above 13 items as follows:											
2 points if description in left hand column applies											
4 points if description in middle column applies											
1 point if description in right hand column applies											
2. Enter score for each item under proper grade in the scoring column											
3. Add all 13 scores, plus a constant of 9 and place total in appropriate space											
Total											

뉴욕 주 자세 판정기준은 정상자세정렬을 기준으로 하여 일치하면 5점, 약간 벗어나면 3점, 뚜렷이 벗어나면 1점으로 나눈다. 거북목 자세의 경우 발목의 뼈(talus), 어깨 위 뼈(Humerus), 귀의 바깥귀길이 일직 선상에 위치하는 경우 정상, 귀의 바깥귀길 중심선이 정상선에서 0.5~1.0cm 앞으로 벗어나면 경도변형, 1cm이상 벗어나면 고도변형으로 분류한다.

본 연구에서는 거북목 자세의 변화를 알아보기 위해 측정기준선을 수정하여 실시하였다. 측면에서는 중간세모근의 기준선을 수직 유도선으로 지정하고, 나머지 선은 귀의 바깥귀길 수직 유도선으로 지정하여 두 수직선의 사이 간격으로 분석하였다. 대상자를 선 자세에서 좌, 우 측면을 각각 촬영하여 좌, 우 측면의 차이값을 측정한 후에 다시 차이값에 대한 평균값을 측정하였다<Fig 5>.

Chapter 03

Conclusion

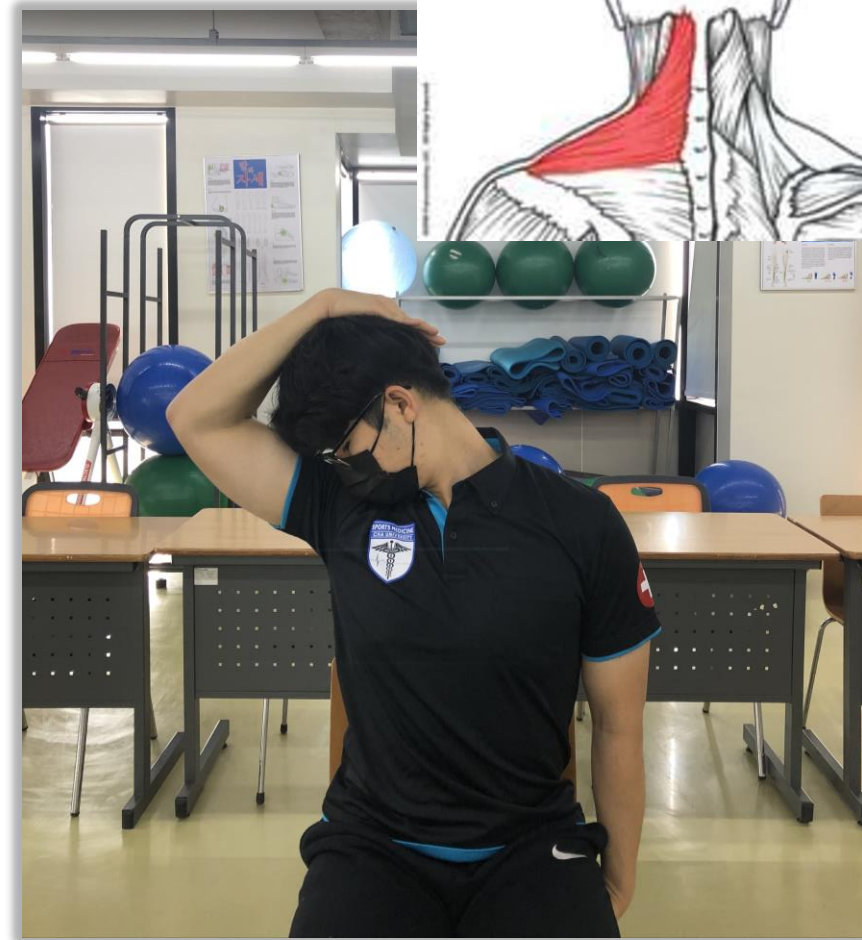
- 스트레칭 및 운동
- 제언

운

동

스트레칭

1. Upper trapezius

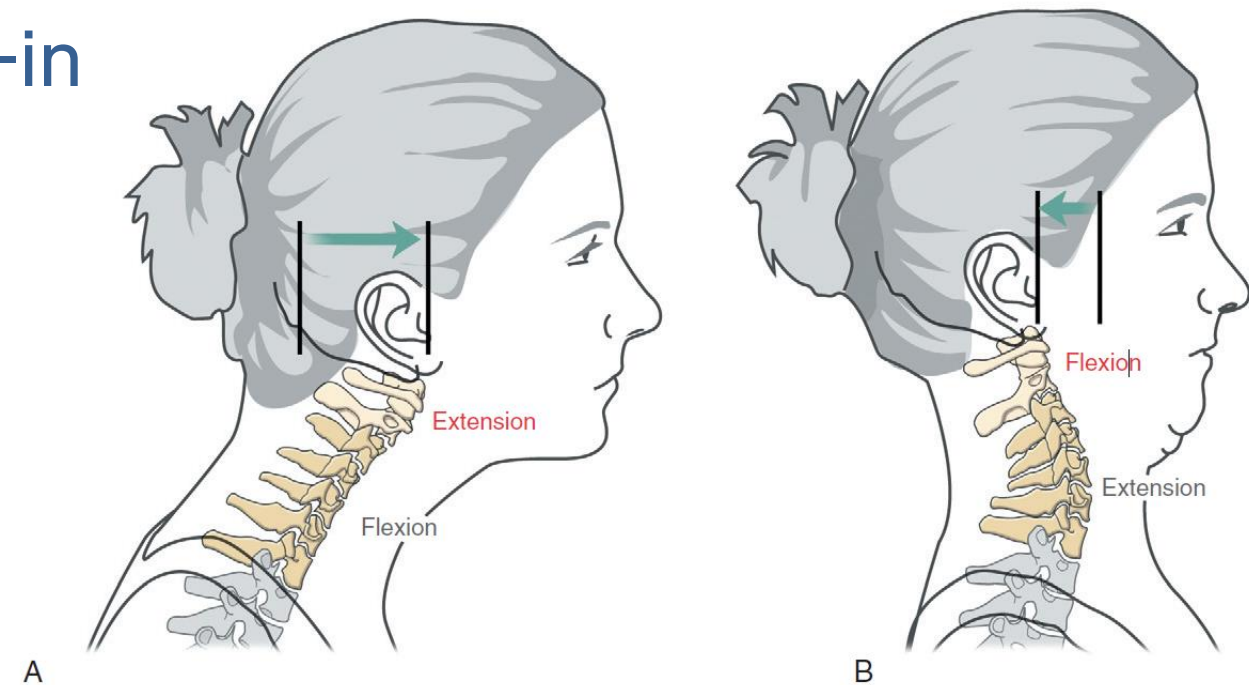


2. Pectoralis



차 의과학대학교
CHA UNIVERSITY

1. Chin-in



『뉴만 KINESIOLOGY 근육뼈대계통의 기능해부학 및 운동학』



2. Serratus anterior



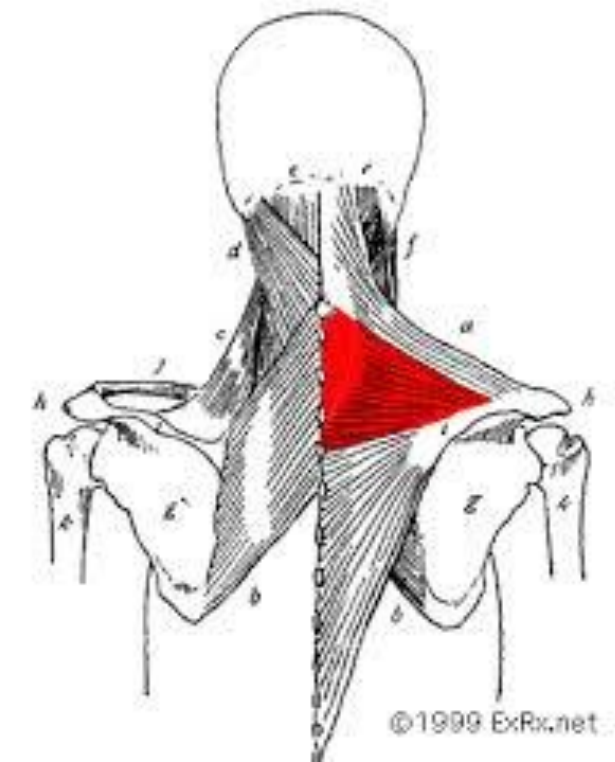
호

동

3. Middle Trapezius

|

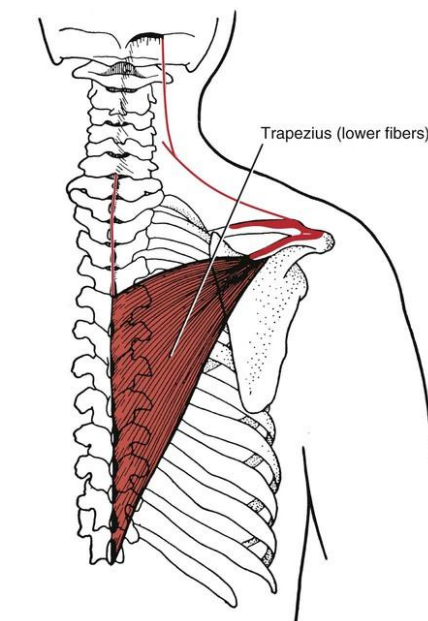
T-raise



4. Lower Trapezius

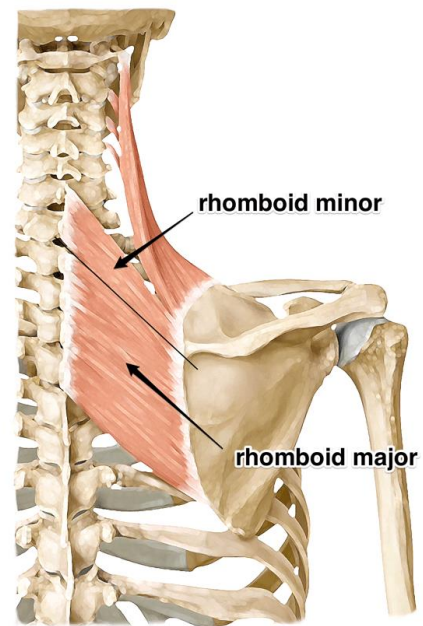
|

Y-raise



차 의과학대학교
CHA UNIVERSITY

5. Rhomboid



6. Shoulder stabilization



제 언

거북목 증후군, Testudinate syndrome , 전방머리자세(forward head posture)

목의 각도와 목뼈가 받는 하중



Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head

Kenneth K. Hansraj, MD, Chief of Spine Surgery , New York Spine Surgery & Rehabilitation Medicine, New York



차 의과학대학교
CHA UNIVERSITY

감사합니다.

발표자 류혜영, 이충민

PPT만든 이 정다희, 최예은

발표일 2020.11.25

